Las reacciones químicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar una reacción química como una reorganización de átomos según la teoría de colisiones
- Aplicar la ley de conservación de la masa y ajustar ecuaciones químicas
- Explicar cómo influyen la temperatura, la concentración, la superficie y los catalizadores en la velocidad de reacción
- Distinguir reacciones exotérmicas y endotérmicas e interpretar diagramas de energía
- Reconocer reacciones de síntesis, descomposición, ácido-base, combustión y oxidación en la vida cotidiana y la industria

Para pensar

Una tableta efervescente tarda un minuto en disolverse en agua fría. ¿Cómo podrías hacer que tardara solo unos segundos?

Explicación

1.1 Cambios físicos y cambios químicos

La materia cambia continuamente, pero no todos los cambios son iguales. En un **cambio físico**, las sustancias siguen siendo las mismas: el hielo que se funde sigue siendo agua, y la sal disuelta se puede recuperar evaporando el agua. En un cambio químico o **reacción química**, unas sustancias, llamadas **reactivos**, se transforman en otras distintas, con propiedades diferentes, llamadas **productos**. Cuando el papel arde, se convierte en dióxido de carbono, vapor de agua y cenizas, y ya no se puede recuperar.

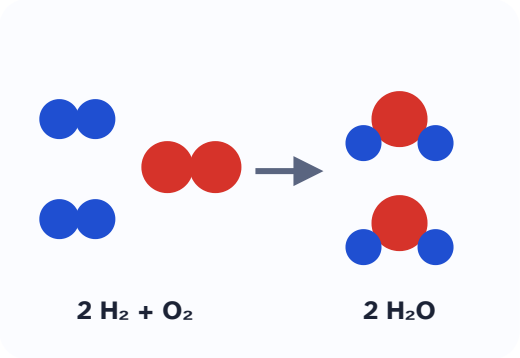
Hay señales que indican que se está produciendo una reacción química: un **cambio de color** (una manzana cortada que se oscurece), la **formación de gas** o burbujas (el bicarbonato con vinagre), la aparición de un **sólido** en una disolución, llamado precipitado, el **desprendimiento o la absorción de energía** en forma de calor o luz, o un **cambio de olor** (la leche que se agria). Ninguna de ellas lo demuestra por sí sola, pero juntas son buenas pistas. Las reacciones químicas ocurren en la cocina, en nuestro cuerpo, en los motores, en las fábricas y en la atmósfera.



1.2 La teoría de colisiones

¿Qué ocurre a nivel de partículas durante una reacción? La teoría de colisiones lo explica así: para que dos sustancias reaccionen, sus partículas deben **chocar**. En el choque se rompen los enlaces de los reactivos y los átomos se reorganizan formando enlaces nuevos, los de los productos. Los átomos no se crean ni se destruyen: solo cambian de compañero. Por ejemplo, cuando el hidrógeno arde, las moléculas de H_2 y de O_2 chocan, se rompen sus enlaces y se forman moléculas de H_2O.

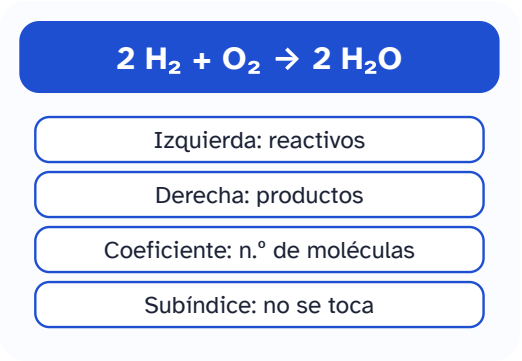
Pero no todos los choques producen reacción. Para que un choque sea **eficaz** se necesitan dos condiciones. Primero, que las partículas tengan suficiente energía para romper los enlaces: la energía mínima necesaria se llama **energía de activación**. Segundo, que choquen con la **orientación adecuada**, de forma que los átomos que deben unirse queden cerca. Por eso una cerilla no arde sola a temperatura ambiente: hace falta frotarla para aportar la energía de activación que inicia la reacción. Una vez empieza, el calor desprendido mantiene la reacción.



1.3 Las ecuaciones químicas

Una reacción química se representa mediante una ecuación química. A la izquierda se escriben las fórmulas de los reactivos y a la derecha las de los productos, separados por una flecha que indica el sentido de la transformación. Los signos «+» separan las distintas sustancias. Por ejemplo, la formación de agua se escribe: $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$.

Los números que aparecen delante de las fórmulas son los **coeficientes estequiométricos**, e indican cuántas moléculas (o moles) de cada sustancia intervienen. No hay que confundirlos con los **subíndices**, que forman parte de la fórmula y no se pueden cambiar: cambiar el subíndice de H_2O a H_2O_2 convertiría el agua en agua oxigenada. A menudo se añade el estado físico de cada sustancia entre paréntesis: (s) sólido, (l) líquido, (g) gas y (aq) disuelto en agua. Por ejemplo: $CaCO_3(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$. La ecuación nos cuenta, en una sola línea, qué sustancias reaccionan, qué se forma y en qué proporción.



1.4 La ley de conservación de la masa

En 1789, Antoine Lavoisier realizó experimentos muy cuidadosos pesando los reactivos y los productos de reacciones en recipientes cerrados. Comprobó que la masa total no cambiaba y enunció la ley de conservación de la masa: en una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. «Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma».

La teoría atómica explica esta ley: en una reacción los átomos solo se reorganizan, así que hay el mismo número de átomos de cada elemento antes y después, y por tanto la misma masa. Si quemas un papel parece que pierde masa, y si oxidas un clavo parece que la gana; pero es porque en el primer caso se escapan gases al aire y en el segundo se incorpora oxígeno del aire. En un recipiente cerrado, la balanza no cambia. Esta ley permite hacer cálculos: si 12 g de carbono reaccionan con 32 g de oxígeno, se forman exactamente 44 g de dióxido de carbono.

m (reactivos) = m (productos)



2.1 Ajustar ecuaciones químicas

Como los átomos se conservan, una ecuación química debe tener el mismo número de átomos de cada elemento a los dos lados de la flecha: debe estar ajustada. Para ajustarla solo se pueden cambiar los **coeficientes**, nunca los subíndices. El método más sencillo es el de **tanteo**: se cuentan los átomos de cada elemento a cada lado y se van probando coeficientes hasta que coincidan.

Un orden práctico es empezar por los elementos que aparecen en una sola sustancia a cada lado, dejar para el final el hidrógeno y el oxígeno, y si aparecen elementos sueltos, como O_2, ajustarlos los últimos. Por ejemplo, en la combustión del metano, $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$: el carbono ya está ajustado (1 y 1); hay 4 H a la izquierda, así que se pone un 2 delante del agua; ahora hay 2 + 2 = 4 O a la derecha, así que se pone un 2 delante del O_2. Resultado: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. Al final, conviene comprobar átomo por átomo y que los coeficientes sean los enteros más pequeños posibles.



2.2 Tipos de reacciones químicas

Hay muchísimas reacciones, pero se pueden agrupar en algunos tipos según cómo se reorganizan las sustancias. En una reacción de síntesis o combinación, dos o más sustancias se unen para formar una sola: $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$. En una de descomposición, una sustancia se rompe en otras más sencillas, a menudo con calor o electricidad: $2\ H_2O \rightarrow 2\ H_2 + O_2$ (electrólisis), o $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$, que se usa para fabricar cal.

En una reacción de **sustitución** o desplazamiento, un elemento ocupa el lugar de otro en un compuesto: $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$. En una de **doble sustitución**, dos compuestos intercambian sus iones, y a menudo se forma un precipitado: $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$. Por otro lado, hay grupos de reacciones con mucha importancia práctica: las de **combustión**, las de **oxidación**, las de **ácido-**

base y las de **polimerización**. Clasificar una reacción ayuda a predecir sus productos.

Tipo	Ejemplo
Síntesis	$2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$
Descomposición	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
Sustitución	$Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
Doble sustitución	$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$

3.1 La velocidad de reacción

Unas reacciones son rapidísimas, como la explosión de la pólvora, que dura milésimas de segundo; otras son muy lentas, como la oxidación del hierro, que tarda meses, o la formación del petróleo, millones de años. La velocidad de reacción indica la cantidad de reactivo que se consume, o de producto que se forma, por unidad de tiempo. Se puede medir, por ejemplo, contando el volumen de gas que se desprende cada minuto.

Si representamos la cantidad de producto frente al tiempo, la curva crece deprisa al principio y luego cada vez más despacio, hasta hacerse horizontal cuando se agota algún reactivo. La velocidad es mayor al principio porque hay más reactivos y, por tanto, más choques. Controlar la velocidad es muy importante en la vida diaria y en la industria: queremos que las reacciones útiles, como la fabricación de un medicamento, sean rápidas, y que las perjudiciales, como la corrosión de un puente o la descomposición de los alimentos, sean lo más lentas posible. Para ello hay que conocer los factores que la modifican.



3.2 Factores que afectan a la velocidad

Según la teoría de colisiones, todo lo que aumente el número de choques eficaces acelera la reacción. La **temperatura** es el factor más importante: al calentar, las partículas se mueven más deprisa, chocan más veces y, sobre todo, más choques superan la energía de activación. Como regla aproximada, muchas reacciones duplican su velocidad por cada 10 °C. Por eso guardamos los alimentos en la nevera o el congelador.

La **concentración** de los reactivos también influye: si hay más partículas en el mismo volumen, chocan con más frecuencia. Un trozo de carbón arde mucho más deprisa en oxígeno puro que en el aire. En los gases, aumentar la presión tiene el mismo efecto. El **grado de división** de los sólidos es otro factor: cuanto más triturado esté un sólido, más **superficie de contacto** tiene y más partículas pueden chocar. Un terrón de azúcar se disuelve más despacio que el azúcar en polvo, y el serrín o la harina en suspensión en el aire pueden arder de forma explosiva. Por último, la **naturaleza de los reactivos** importa: el sodio reacciona violentamente con el agua, y el oro, en cambio, casi no reacciona con nada.

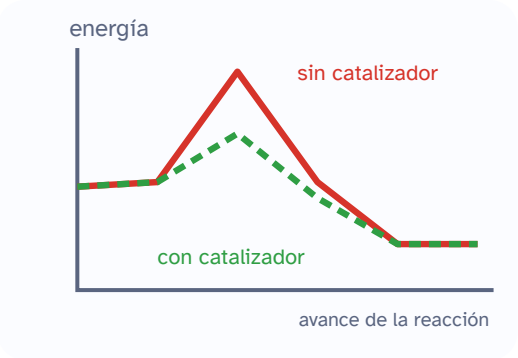


3.3 Los catalizadores

Un **catalizador** es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción sin consumirse en ella: al final se recupera intacta y puede volver a usarse. Funciona ofreciendo un camino alternativo con una **energía de activación menor**, de modo que más choques resultan eficaces. No cambia los productos ni la energía total de la reacción, solo la rapidez con que se llega a ellos.

Los catalizadores son esenciales en la industria: el 90 % de los procesos químicos los utilizan, como el hierro en la síntesis del amoníaco. Los coches tienen un **catalizador** en el tubo de escape, con platino, paladio y rodio, que transforma gases tóxicos como el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno en CO_2, N_2 y agua. En los seres vivos, los catalizadores son proteínas llamadas

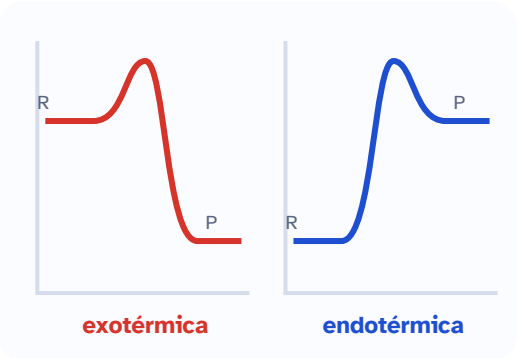
enzimas: la amilasa de la saliva empieza a digerir el almidón del pan, y la catalasa de nuestras células descompone el agua oxigenada, por eso burbujea en una herida. También existen **inhibidores**, que frenan reacciones: los conservantes de los alimentos son un ejemplo.



4.1 La energía en las reacciones

Romper enlaces requiere energía y formar enlaces la libera. El balance entre ambas determina si una reacción desprende o absorbe energía. En una reacción exotérmica, se libera más energía al formar los enlaces de los productos de la que se gasta en romper los de los reactivos, y el exceso se desprende al exterior, normalmente en forma de calor o de luz. Los productos tienen menos energía que los reactivos. Son exotérmicas las combustiones, la respiración celular y las bolsas de calor instantáneo para las manos.

En una reacción endotérmica ocurre lo contrario: se absorbe energía del entorno, que se enfría, y los productos tienen más energía que los reactivos. Son endotérmicas la fotosíntesis, que absorbe la energía de la luz, la descomposición de la caliza en un horno o la cocción de los alimentos. Las bolsas de frío instantáneo de los botiquines contienen nitrato de amonio, que al disolverse absorbe calor. La energía intercambiada se mide en kilojulios (kJ) y se puede añadir a la ecuación: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O + 890$ kJ. Los diagramas de energía muestran la energía de los reactivos, de los productos y la energía de activación.

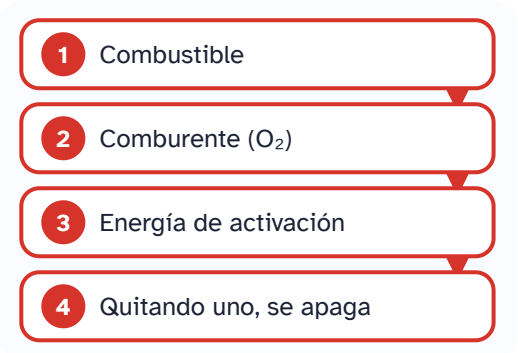


4.2 Las reacciones de combustión

Una combustión es una reacción rápida y muy exotérmica de una sustancia, el **combustible**, con el oxígeno, el **comburente**, que desprende calor y, normalmente, luz en forma de llama. Para que se produzca un fuego hacen falta tres elementos, el llamado **triángulo del fuego**: combustible, comburente y una energía de activación (una chispa o calor). Quitando cualquiera de los tres, el fuego se apaga: los extintores lo enfrían o lo ahogan.

En la combustión completa de un compuesto de carbono e hidrógeno se forman **dióxido de carbono y agua**: $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ (el propano de las bombonas). Si falta oxígeno, la combustión es incompleta y se forma **monóxido de carbono**, CO, un gas incoloro, inodoro y muy tóxico, y hollín. Por eso es peligroso tener braseros o calderas en mal estado en habitaciones sin ventilar. Las combustiones nos dan la mayor parte de la energía que usamos para transporte, electricidad y calefacción, pero el CO_2 que liberan aumenta el efecto invernadero, y otros contaminantes, como los óxidos de azufre y de nitrógeno, provocan lluvia ácida.

combustible + O_2 → CO_2 + H_2O + energía



4.3 Ácidos, bases y neutralización

Los ácidos son sustancias que en agua liberan iones H^+. Tienen sabor agrio, como el limón o el vinagre, reaccionan con los metales desprendiendo hidrógeno y con los carbonatos desprendiendo CO_2. Ejemplos: el ácido clorhídrico del estómago, el sulfúrico de las baterías o el cítrico de las frutas. Las bases o álcalis liberan iones OH^- en agua. Tienen sabor amargo y tacto jabonoso: son bases el amoníaco, la sosa cáustica, la lejía o el bicarbonato.

La acidez se mide con la escala de **pH**, que va de 0 a 14: un pH menor que 7 es ácido, 7 es neutro (el agua pura) y mayor que 7 es básico. Se puede medir con un pH-metro o con **indicadores**, sustancias que cambian de color según el pH, como el papel indicador o el jugo de lombarda. Cuando un ácido reacciona con una base se neutralizan y se forma una **sal y agua**: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$. Es lo que ocurre al tomar un antiácido para la acidez de estómago, al echar cal a un suelo demasiado ácido o al aplicar bicarbonato en una picadura de hormiga.

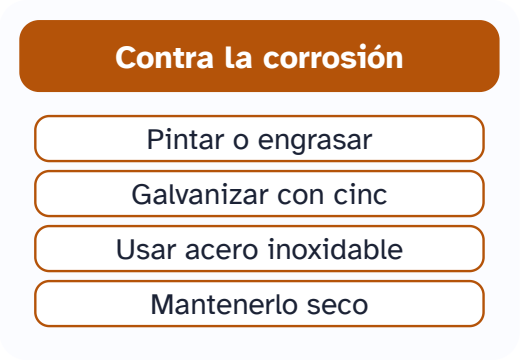


4.4 Oxidación y química en la sociedad

La oxidación de los metales es una reacción lenta con el oxígeno del aire, favorecida por la humedad. El hierro se oxida formando herrumbre, que es porosa y se desprende, de modo que la oxidación continúa hacia el interior: $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$. La **corrosión** cuesta cada año miles de millones de euros en reparaciones de puentes, barcos y tuberías. Para evitarla se pinta el metal, se recubre con cinc (galvanizado) o se usan aleaciones inoxidables. Otros metales, como el aluminio, forman una capa de óxido fina y compacta que los protege.

La industria química transforma materias primas en productos que usamos a diario: abonos, medicamentos, plásticos, detergentes, pinturas, cosméticos o materiales de construcción. Pero también genera residuos y contaminación. La **química verde** busca diseñar procesos más seguros y limpios: usar materias primas renovables, catalizadores en lugar de grandes cantidades de reactivos,

menos energía y disolventes no tóxicos, y aprovechar los residuos. Comprender las reacciones químicas es la base para producir lo que necesitamos de forma sostenible.



Qué acelera una reacción



Ejercicios

1. **Clasifica como cambio físico o químico: hervir agua, quemar madera, disolver azúcar, oxidarse un clavo, freír un huevo, romper un vaso.**

2. **Nombra cuatro señales que indican que se está produciendo una reacción química.**

3. **Identifica reactivos y productos: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$.**

4. **Enuncia la ley de conservación de la masa. ¿Quién la formuló?**

5. **Si 4 g de hidrógeno reaccionan con 32 g de oxígeno, ¿cuánta agua se forma?**

6. **Ajusta: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$.**

7. **Ajusta: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$.**

8. **¿Qué dice la teoría de colisiones?**

9. **Nombra los cuatro factores que modifican la velocidad de una reacción.**

10. **¿Qué es un catalizador? Pon un ejemplo.**

11. **Clasifica como exotérmica o endotérmica: combustión del butano, fotosíntesis, respiración, cocer un huevo.**

12. **Indica si son ácidas, neutras o básicas: limón (pH 2), agua pura (pH 7), lejía (pH 13), vinagre (pH 3), jabón (pH 10).**

13. **Ajusta: $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$.**

14. **Ajusta: $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.**

15. **Ajusta: $Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ y clasifica la reacción.**

16. **Ajusta: $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$ y clasifica la reacción.**

17. **Ajusta: $Ca(OH)_2 + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O$ y clasifica la reacción.**

18. **En un recipiente abierto se queman 10 g de magnesio y se obtienen 16,6 g de óxido. ¿Se cumple la ley de conservación de la masa? Explícalo.**

19. **Explica por qué un terrón de azúcar se disuelve más despacio que el azúcar en polvo, y por qué es peligroso el polvo de harina en un molino.**

20. **¿Por qué se guardan los alimentos en el frigorífico? Explícalo con la teoría de colisiones.**

21. **Dibuja un diagrama de energía para una reacción endotérmica señalando reactivos, productos y energía de activación.**

22. **¿Qué es el triángulo del fuego? Explica cómo actúa un extintor de CO_2.**

23. **¿Por qué es peligroso un brasero en una habitación cerrada?**

24. **Escribe la reacción de neutralización del ácido clorhídrico del estómago con un antiácido de hidróxido de magnesio.**

25. **Ajusta: $Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$ y clasifica la reacción.**

26. **Ajusta: $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$ e indica qué señal permite ver que hay reacción.**

27. **Ajusta: $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$ (reacción de los altos hornos).**

28. **Ajusta la combustión del butano: $C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.**

29. **Ajusta la fotosíntesis: $CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$. ¿Es exotérmica o endotérmica?**

30. **En la reacción $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ se forman 36 g de agua a partir de 4 g de hidrógeno. ¿Cuánto oxígeno reacciona? ¿Y cuánta agua se formaría con 10 g de hidrógeno?**

31. **Diseña un experimento para comprobar cómo influye la temperatura en la velocidad de reacción de una pastilla efervescente con agua.**

32. **Explica cómo funciona el catalizador de un coche y escribe una de las reacciones que facilita.**

33. **La combustión del metano desprende 890 kJ por cada 16 g. ¿Cuánta energía se obtiene al quemar 1 kg de metano?**

34. **Unas gotas de agua oxigenada sobre un trozo de patata burbujean mucho; sobre patata cocida, no. Explícalo.**

35. **¿Por qué el hierro se corroe por completo con el tiempo y el aluminio no, si el aluminio es más reactivo?**

36. **Explica el proceso Haber-Bosch: reacción ajustada, por qué necesita catalizador y alta temperatura, y su importancia.**

Practica

1. **En un cambio químico...**

   A) las sustancias siguen siendo las mismas
   B) se forman sustancias nuevas
   C) solo cambia el estado
   D) no cambia nada

2. **¿Cuál es un cambio químico?**

   A) Fundir hielo
   B) Disolver sal
   C) Quemar papel
   D) Romper un vaso

3. **Las sustancias iniciales de una reacción se llaman...**

   A) productos
   B) reactivos
   C) catalizadores
   D) precipitados

4. **Para ajustar una ecuación se modifican...**

   A) los subíndices
   B) los coeficientes
   C) las fórmulas
   D) los símbolos

5. **La ley de conservación de la masa la enunció...**

   A) Dalton
   B) Lavoisier
   C) Mendeléiev
   D) Newton

6. **La ecuación $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ tiene ... átomos de H en cada lado.**

   A) 2
   B) 4
   C) 6
   D) 8

7. **Según la teoría de colisiones, una reacción necesita...**

A) solo calor
B) choques eficaces
C) luz
D) un catalizador siempre

8. **La energía mínima para que un choque sea eficaz es la...**

A) energía cinética
B) energía de activación
C) energía de enlace
D) energía nuclear

9. **Al aumentar la temperatura, la velocidad de reacción...**

A) disminuye
B) aumenta
C) no cambia
D) se anula

10. **El azúcar en polvo se disuelve antes que un terrón porque...**

A) es otro azúcar
B) tiene más superficie de contacto
C) pesa menos
D) está más frío

11. **Un catalizador...**

A) se consume
B) cambia los productos
C) reduce la energía de activación
D) aumenta la masa

12. **Las enzimas son...**

A) inhibidores
B) catalizadores biológicos
C) ácidos
D) productos

13. **Una reacción exotérmica...**

A) absorbe calor
B) desprende calor
C) no intercambia energía

D) solo ocurre en frío

14. **La fotosíntesis es una reacción...**

A) exotérmica
B) endotérmica
C) de combustión
D) de neutralización

15. **En la combustión completa de un hidrocarburo se forman...**

A) CO y H_2
B) CO_2 y H_2O
C) C y O_2
D) CH_4

16. **El monóxido de carbono se forma cuando...**

A) sobra oxígeno
B) falta oxígeno
C) hace frío
D) hay catalizador

17. **Un pH de 3 indica una sustancia...**

A) ácida
B) neutra
C) básica
D) salina

18. **Al neutralizar un ácido con una base se forman...**

A) sal y agua
B) gas y luz
C) ácido y metal
D) óxido y agua

19. **$2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$ es una reacción de...**

A) descomposición
B) síntesis
C) sustitución
D) neutralización

20. **El hierro galvanizado está recubierto de...**

A) pintura

B) cinc

C) oro

D) plástico

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un cambio físico y uno químico; Qué ocurre con los átomos según la teoría de colisiones; Por qué se conserva la masa y cómo se ajusta una ecuación; Cómo influyen la temperatura, la concentración y la superficie en la velocidad; Qué hace un catalizador y qué son las enzimas; Qué diferencia hay entre una reacción exotérmica y una endotérmica.

Resumen



Glosario

Reacción química	Proceso en el que unas sustancias se transforman en otras.
Reactivo	Sustancia inicial de una reacción.
Producto	Sustancia que se forma en una reacción.
Ecuación química	Representación simbólica de una reacción.
Coeficiente estequiométrico	Número delante de una fórmula que indica la proporción en que interviene.
Precipitado	Sólido insoluble que se forma en una disolución.
Teoría de colisiones	Modelo que explica las reacciones como choques eficaces entre partículas.
Energía de activación	Energía mínima que necesitan los reactivos para reaccionar.
Velocidad de reacción	Cantidad de sustancia transformada por unidad de tiempo.
Catalizador	Sustancia que acelera una reacción sin consumirse.
Enzima	Proteína que actúa como catalizador en los seres vivos.
Reacción exotérmica	Reacción que desprende energía.
Reacción endotérmica	Reacción que absorbe energía.

Combustión	Reacción rápida de un combustible con oxígeno que desprende calor y luz.
Ácido	Sustancia que libera iones H^+ en agua.
Base	Sustancia que libera iones OH^- en agua.
Indicador	Sustancia que cambia de color según el pH.
Corrosión	Deterioro de un metal por reacción con su entorno.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Reacción química

Reactivos que se transforman en productos distintos.

Ecuación química

Reactivos → productos, con coeficientes estequiométricos.

Conservación de la masa

Masa de reactivos = masa de productos (Lavoisier).

Ajustar

Igualar los átomos de cada elemento cambiando solo coeficientes.

Teoría de colisiones

Choques con energía suficiente y orientación adecuada.

Energía de activación

Energía mínima para que un choque sea eficaz.

Factores de velocidad

Temperatura, concentración, superficie y catalizadores.

Catalizador

Acelera la reacción sin consumirse; las enzimas son biológicos.

Exotérmica / endotérmica

Desprende / absorbe energía.

Combustión

Combustible + O_2 → CO_2 + H_2O + energía.

pH

< 7 ácido, 7 neutro, > 7 básico.

Neutralización

Ácido + base → sal + agua.

Soluciones

1. **B)** Reactivos → productos.
2. **C)** Se forman CO_2 y agua.
3. **B)** Se escriben a la izquierda.
4. **B)** Nunca los subíndices.
5. **B)** 1789.
6. **B)** $2 \cdot 2$.
7. **B)** Energía y orientación.
8. **B)** La barrera del diagrama.
9. **B)** Más choques eficaces.
10. **B)** Grado de división.
11. **C)** Se recupera intacto.
12. **B)** Proteínas.
13. **B)** Productos con menos energía.
14. **B)** Absorbe luz.
15. **B)** Y energía.
16. **B)** Combustión incompleta.
17. **A)** Menor que 7.
18. **A)** HCl + NaOH → NaCl + H_2O.
19. **B)** Dos sustancias forman una.
20. **B)** Protege de la corrosión.

Soluciones de los ejercicios

1. Físicos: hervir agua, disolver azúcar, romper un vaso. Químicos: quemar madera, oxidarse un clavo, freír un huevo.
2. Cambio de color, formación de gas, aparición de un precipitado, desprendimiento o absorción de energía, cambio de olor.
3. Reactivos: metano y oxígeno. Productos: dióxido de carbono y agua.
4. En una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la de los productos. Lavoisier, en 1789.
5. 36 g.
6. $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$.
7. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$.
8. Que para reaccionar, las partículas deben chocar con energía suficiente (energía de activación) y orientación adecuada; en el choque se rompen y se forman enlaces.
9. Temperatura, concentración, grado de división (superficie de contacto) y catalizadores (además de la naturaleza de los reactivos).
10. Una sustancia que acelera una reacción sin consumirse; por ejemplo, el catalizador de los coches o las enzimas.
11. Exotérmicas: combustión, respiración. Endotérmicas: fotosíntesis, cocer un huevo.
12. Ácidas: limón, vinagre. Neutra: agua pura. Básicas: lejía, jabón.
13. $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$.
14. $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$.
15. $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$. Sustitución (desplazamiento).
16. $2\ KClO_3 \rightarrow 2\ KCl + 3\ O_2$. Descomposición.
17. $Ca(OH)_2 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + 2\ H_2O$. Neutralización (ácido-base).
18. Sí: el magnesio se combina con 6,6 g de oxígeno del aire ($2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$); la masa de los reactivos (10 + 6,6) es igual a la del producto.
19. El polvo tiene más superficie de contacto, así que hay más choques por segundo. En un molino, la harina en suspensión, con tanta superficie, puede arder de forma explosiva con una chispa.
20. A baja temperatura, las partículas se mueven más despacio, chocan menos y menos choques superan la energía de activación: las reacciones de descomposición son más lentas.
21. Los productos quedan más altos que los reactivos; entre ambos, una «montaña» cuya altura desde los reactivos es la energía de activación; la diferencia entre productos y reactivos es la energía absorbida.
22. Combustible, comburente y energía de activación. El extintor de CO_2 desplaza el oxígeno (comburente) y además enfría.
23. Porque al consumir el oxígeno la combustión se vuelve incompleta y produce monóxido de carbono, un gas inodoro y muy tóxico.
24. $2\ HCl + Mg(OH)_2 \rightarrow MgCl_2 + 2\ H_2O$.
25. $2\ Na + 2\ H_2O \rightarrow 2\ NaOH + H_2$. Sustitución: el sodio desplaza al hidrógeno del agua.

26. Ya está ajustada (1:1:1:1). Aparece un precipitado blanco de AgCl. Es una doble sustitución.
27. $Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$.
28. $2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$.
29. $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$. Endotérmica: absorbe la energía de la luz.
30. Oxígeno: 36 − 4 = 32 g. La proporción es fija: con 10 g de H_2 (2,5 veces más) se forman 36 · 2,5 = 90 g de agua.
31. Usar pastillas iguales y el mismo volumen de agua a 10, 20, 40 y 60 °C; medir el tiempo de disolución con un cronómetro; mantener constantes las demás variables; representar tiempo frente a temperatura y concluir que a más temperatura, menos tiempo.
32. Contiene metales (Pt, Pd, Rh) que reducen la energía de activación de reacciones que eliminan gases tóxicos, como $2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2$ o $2\ CO + 2\ NO \rightarrow 2\ CO_2 + N_2$.
33. 1.000 / 16 = 62,5 veces; 62,5 · 890 = 55.625 kJ ≈ $5{,}6 \cdot 10^4$ kJ.
34. La patata cruda contiene la enzima catalasa, que cataliza la descomposición $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$. Al cocerla, la enzima se desnaturaliza y deja de funcionar.
35. La herrumbre es porosa y se desprende, dejando expuesto el hierro de debajo. El aluminio forma una capa de Al_2O_3 fina, compacta y adherente que impide que el oxígeno llegue al metal.
36. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$. El triple enlace del N_2 hace la energía de activación muy alta: la temperatura y el catalizador de hierro aceleran la reacción. Produce el amoníaco para los abonos que alimentan a la mitad de la humanidad.